

一份合成电流扫描的数据说明

ResearchData 示例

Abstract

这篇文章解释一组可追溯的合成 I-V 数据。目的在于演示数据登记、数学说明、插图与期刊校样之间的连续工作流。所有数值由指定函数生成。

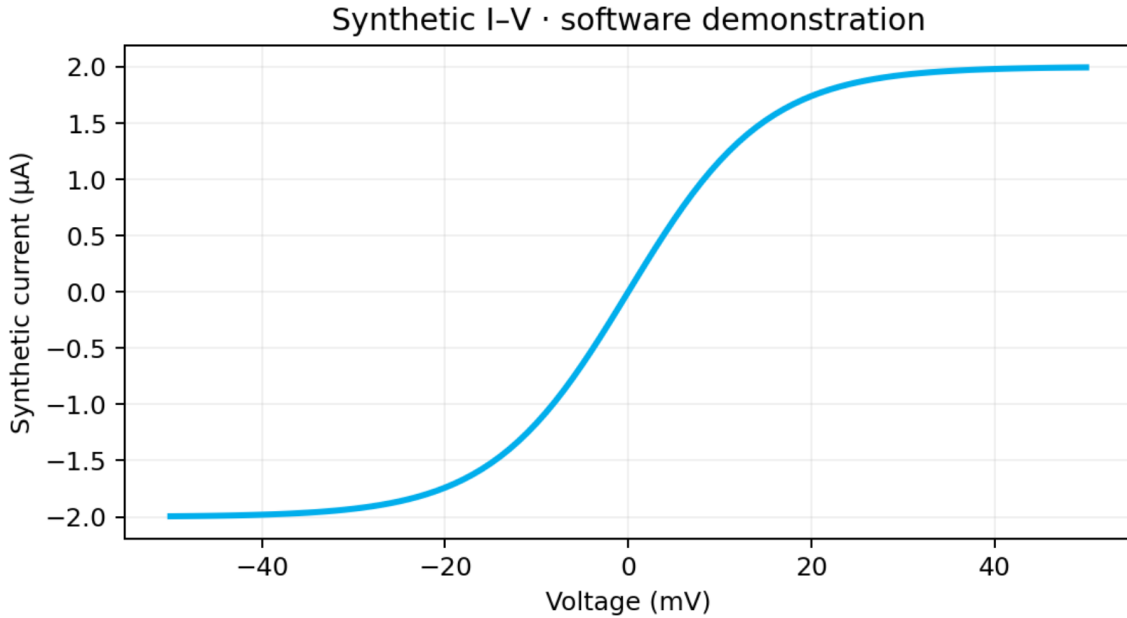


Figure. 101 个合成数据点的电流曲线。显示单位为 mV 与 μA ，未进行拟合、插值或实验测量。

$$I(V) = I_0 \tanh\left(\frac{V}{V_0}\right)$$

V 为电压 (V)， I 为合成电流 (A)， I_0 为电流幅值， V_0 为电压尺度。

Methods

取 101 个均匀电压点，从 -0.05 V 到 $+0.05\text{ V}$ 。使用下式计算电流， $I_0 = 2\text{ }\mu\text{A}$ ， $V_0 = 15\text{ mV}$ 。原始 CSV 保存 SI 单位，图中轴以 mV 与 μA 显示。参数、源码快照及 Git 身份与本次运行一并登记。

Results

曲线在零电压处过零；两端接近设定的饱和值。此处仅检查示例数据与规定函数的一致性，不将图形外观视为科学证据。

Limitations

这不是测量，也不模拟特定材料或仪器。数据没有噪声、误差条或拟合结果；未作实验验证。示例用于验证软件工作流。

Datasets

- synthetic-iv.csv [14b77f9c]: 电压与合成电流的一一对应记录；用来演示查看、检索和可复用绘图。(variables: voltage_V: 电压，单位 V; current_A: 合成电流，单位 A。共 101 行，按电压由负到正的生成顺序存储，坐标与因变量逐行对应。)

References

本次运行的源码快照: [.artifacts/prepare-article-demo.py](#)。